

Examen Prefacultativo de Biología (Final 2-2025)

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

Pregunta B1

En la fagocitosis interviene un organelo celular denominado:

- a) Lisosomas
- b) Pared celular
- c) Cloroplastos
- d) Pirenoides
- e) Ninguno

Análisis:

1. **Definición de Fagocitosis:** Es un proceso mediante el cual la célula ingiere partículas sólidas grandes (como bacterias o restos celulares) envolviéndolas en una vesícula llamada fagosoma.
2. **El proceso de digestión:** Una vez que el fagosoma está dentro de la célula, necesita fusionarse con un organelo que contenga enzimas digestivas (hidrolíticas) para descomponer el material ingerido.
3. **Evaluación de opciones:**
 - *Pared celular:* Es una estructura rígida de soporte en plantas y hongos, no interviene en la digestión intracelular.
 - *Cloroplastos:* Se encargan de la fotosíntesis en plantas y algas.
 - *Pirenoides:* Son estructuras asociadas a la síntesis de almidón en algas.
 - *Lisosomas:* Son vesículas que contienen enzimas digestivas capaces de descomponer el material fagocitado. El fagosoma se fusiona con el lisosoma para formar el fagolisosoma, donde ocurre la digestión.

Respuesta Correcta:

Inciso a) Lisosomas

Pregunta B2

¿Cuáles de las siguientes son características comunes de todos los animales?

- a) Multicelularidad, heterótrofos, capacidad de desplazamiento en alguna etapa
- b) Pared celular de celulosa
- c) Cloroplastos y pirenoides
- d) Tilacoides y ciclosis
- e) Ninguno

Análisis:

1. Características del Reino Animalia:

- **Eucariotas y Multicelulares:** Todos los animales están formados por células eucariotas y son organismos pluricelulares (tienen más de una célula).
- **Heterótrofos:** No pueden producir su propio alimento (como las plantas), por lo que deben ingerir materia orgánica de otros seres vivos.
- **Movilidad:** Aunque algunos animales son sésiles (inmóviles) como adultos (ej. esponjas o corales), la gran mayoría posee capacidad de desplazamiento, y casi todos tienen al menos una etapa larvaria móvil en su ciclo de vida.
- **Ausencia de pared celular:** A diferencia de plantas y hongos, las células animales no tienen pared celular.

2. Evaluación de opciones:

- *b) Pared celular de celulosa:* Característica de las plantas.
- *c) Cloroplastos:* Característica de organismos fotosintéticos (plantas, algas).
- *d) Tilacoides y ciclosis:* Relacionados con cloroplastos y movimiento citoplasmático vegetal.
- *a) Multicelularidad, heterótrofos, desplazamiento:* Coincide perfectamente con la definición biológica general de los animales.

Respuesta Correcta:

Inciso a) Multicelularidad, heterótrofos, capacidad de desplazamiento en alguna etapa

Pregunta B3

Son efectos de la contaminación a la atmósfera:

- a) Daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida
- b) Conservación In-situ

- c) Conservación Ex-situ
- d) Incremento en la biodiversidad
- e) Ninguno

Análisis:

1. **Contaminación Atmosférica:** Se refiere a la presencia de sustancias nocivas en el aire.
2. **Efectos principales:**
 - **Daño a la capa de ozono:** Causado principalmente por los clorofluorocarbonos (CFCs), debilitando la protección contra rayos UV.
 - **Efecto invernadero (calentamiento global):** Exacerbado por la acumulación de gases como CO₂ y metano que retienen calor.
 - **Lluvia ácida:** Producida cuando óxidos de azufre y nitrógeno reaccionan con el vapor de agua formando ácidos.
3. **Evaluación de opciones:**
 - *b) y c) Conservación:* Son estrategias positivas para proteger especies, no consecuencias negativas de la contaminación.
 - *d) Incremento en la biodiversidad:* La contaminación suele reducir la biodiversidad, no aumentarla.
 - *a)* Enumera correctamente tres de los impactos ambientales más reconocidos de la contaminación del aire.

Respuesta Correcta:

Inciso a) Daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida

Pregunta B4

Un individuo con fenotipo dominante puede ser:

- a) Solo AA
- b) Solo aa
- c) AA o Aa
- d) Solo Aa
- e) Ninguno

Análisis:

1. **Genética Mendeliana:**
 - **Fenotipo:** Es la expresión observable de un gen (lo que se ve).
 - **Genotipo:** Es la composición genética (los alelos).

- **Alelo Dominante (A):** Se expresa siempre que está presente, ya sea en dosis doble (homocigoto) o simple (heterocigoto).
 - **Alelo Recesivo (a):** Solo se expresa si el dominante no está presente (homocigoto recesivo).
2. **Relación Genotipo-Fenotipo:**
- Genotipo **AA** (Homocigoto dominante) -> Muestra fenotipo dominante.
 - Genotipo **Aa** (Heterocigoto) -> Muestra fenotipo dominante (porque A domina sobre a).
 - Genotipo **aa** (Homocigoto recesivo) -> Muestra fenotipo recesivo.
3. **Conclusión:** Un individuo que muestra el rasgo dominante puede tener cualquiera de los dos genotipos: AA o Aa.

Respuesta Correcta:

Inciso c) AA o Aa

Pregunta B5

¿En qué tipo de organismos no se necesita un sistema digestivo?

- a) Heterótrofos
- b) Autótrofos
- c) Herbívoros
- d) Carnívoros
- e) Ninguno

Análisis:

1. **Función del Sistema Digestivo:** Procesar alimentos complejos para convertirlos en nutrientes simples absorbibles. Es necesario para organismos que *ingieren* materia orgánica (heterótrofos).
2. **Tipos de Nutrición:**
 - **Heterótrofos (incluye herbívoros y carnívoros):** Necesitan consumir otros organismos. Requieren digestión (ya sea intracelular o en un sistema digestivo).
 - **Autótrofos:** Sintetizan sus propios nutrientes orgánicos (glucosa) a partir de moléculas inorgánicas simples (CO₂, agua) y energía (luz solar en fotosíntesis o química en quimiosíntesis).
3. **Conclusión:** Las plantas, algas y ciertas bacterias son autótrofas. No "comen" en el sentido tradicional; fabrican su alimento a nivel celular, por lo que no requieren un sistema digestivo para descomponer alimentos ingeridos.

Respuesta Correcta: Inciso b) Autótrofos